

Réponses

La balle et le plongeur

1. Pour la balle : $m\vec{g}=\vec{a}$
Après projection sur Ox et sur Oz il vient : $\ddot{x}=0$ et $\ddot{y}=-g$
2. On intègre : $\dot{x}=Cte=v_0\cos\alpha$ et $\dot{y}=-gt+V_0\sin\alpha$
3. On intègre : $x_B=v_0t\cos\alpha$ et $y_B=-\frac{g}{2}t^2+V_0t\sin\alpha$ Les deux constantes sont nulles puisque le mobile part de O.
4. Pour le plongeur $m\vec{g}=\vec{a}$
5. On projette : $\dot{x}=0$ et $\dot{y}=-gt$ (les constantes d'intégration sont nulles puisque le plongeur plonge sans vitesse initiale).
6. On intègre $x_P=Cte=L$ et $y_P=-\frac{g}{2}t^2+Cte=-\frac{g}{2}t^2+H$
7. Il a choc s'il existe un t pour lequel $x_B = x_P$ et $y_B = y_P$.
On a donc les équations :
 $x_B = x_P$ soit $v_0t\cos\alpha = L$ et
 $y_B = y_P$ soit $-\frac{g}{2}t^2 + V_0t\sin\alpha = -\frac{g}{2}t^2 + H$ qui se réduit en
 $V_0t\sin\alpha = H$

On fait le rapport entre les deux équations, on trouve : $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{H}{L}$ soit $\tan\alpha = \frac{H}{L}$

8. IL faut donc viser le plongeur au moment où il saute.

2° problème

Soit $\vec{a}$ l'accélération (négative puisque c'est une décélération) de la voiture à partir de $t = 0$. C'est un vecteur constant (mouvement uniformément accéléré).

On peut écrire $a = \ddot{x}$ soit $\dot{x} = at + Cte$

A $t = 0$, la vitesse est $v_0 = 50$ km/h soit $v = \dot{x} = at + v_0$

Cette équation permet de trouver a car à $t = 70$ s, $v = 0$, soit

$$0 = at + v_0 \text{ d'où } a = -\frac{v_0}{t} = -\frac{50}{3,6 \times 72} = -0,19 \text{ m/s}^2$$

On peut répondre à la question : à $t = 50$ s, la vitesse est

$$v = -0,19 \times 50 + \frac{50}{3,6} = 4,24 \text{ m/s} \text{ soit } 15,3 \text{ km/h}$$

9. Un référentiel est galiléen s'il est en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen.
10. $L_a = R\alpha$.
11. $L_C = 2R\sin\frac{\alpha}{2}$

12. Il faut donc comparer α et $2 \sin \frac{\alpha}{2}$ ou trouver quand $f(\alpha) = \frac{\alpha - 2 \sin \frac{\alpha}{2}}{\alpha} - 0,01 = 0$.

$$\text{Calcul de la dérivée : } f'(\alpha) = \frac{(1 - \cos \frac{\alpha}{2})\alpha - (\alpha - 2 \sin \frac{\alpha}{2})}{\alpha^2} .$$

Par la méthode de Newton, on trouve

	alpha	f(alpha)	f'(alpha)	
	0,55	0,00255659	0,04549	0,4938
Le résultat est donc 0,4938 rad soit 28,29°.	0,49379589	0,00012884	0,0409	0,49065
13. En 90 min, l'ISS parcourt 360°, donc	0,49064561	4,0601E-07	0,04064	0,49064
28,29° sont parcourus en	0,49063562	4,0836E-12	0,04064	0,49064
$\frac{28,29 \times 90}{360} \approx 7 \text{ min}$.	0,49063562	-7,459E-17	0,04064	0,49064
	0,49063562	0	0,04064	0,49064

14. La seule force s'exerçant sur l'ISS est l'attraction gravitationnelle de la Terre.

15. $\sum \vec{F} = -\frac{GM_T m}{d^2} \vec{u}_r = m \vec{a} = -m R \dot{\theta}^2 \vec{u}_r + m R \ddot{\theta} \vec{u}_\theta$.

16. On en déduit que $\ddot{\theta} = 0$ soit $\dot{\theta} = Cte$

On a donc $\frac{GM_T}{R^2} = R \dot{\theta}^2$.

On sait que $T = \frac{2\pi}{\dot{\theta}}$ soit $T^2 = \frac{4\pi^2 R^3}{GM_T}$ d'où $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 R^3}{GM_T}}$

Application numérique : $T = \sqrt{\frac{4 \times \pi^2 \times (5731 + 400)^3}{398600}} = 5545 \text{ s}$ soit $1 \text{ h } 32 \text{ min } 24 \text{ s}$

17. La période de révolution ne dépend que du rayon de l'orbite, or l'ISS et l'objet dans l'ISS ont même rayon orbitale, donc ils tournent en même temps.